

Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter)

Identificación del Proyecto: P.I- 001-2026

Fecha de elaboración: 28/07/2026

Nombre del Proyecto: KikiiTick - Sistema de Gestión y Venta de Boletos para Eventos.

Unidad de Negocio/Área: Administración y Control de Eventos y Venta de Boletos

Gerente del Proyecto: Ilse Johana García González

Promotor del Proyecto: Equipo de Desarrollo KikiiTick.

Equipo de Desarrollo:

- Ilse Johana García González.
- Ricardo Escobedo Pereda.

1. Propósito o Justificación del Proyecto:

Actualmente, un alto porcentaje de organizadores de eventos medianos y pequeños opera mediante registros manuales y hojas de cálculo independientes. Esta fragmentación operativa provoca graves ineficiencias, como el riesgo latente de sobreventa de aforos, cuellos de botella en las filas de acceso físico por falta de herramientas digitales de lectura, vulnerabilidad ante boletos duplicados y procesos de conciliación financiera extremadamente lentos.

El proyecto **KikiiTick** tiene como propósito desarrollar e implementar una plataforma web centralizada basada en una arquitectura de Monolito Modular SPA (Backend API RESTful en Laravel 13 con autenticación Sanctum stateful y Frontend reactivo en Vue 3 + Vite). La plataforma democratiza el acceso a tecnología de boletaje de alto nivel para el mercado local y regional, proporcionando autogestión de recintos, mapeo reactivo de asientos, reservas dinámicas con prevención de colisiones transaccionales y trazabilidad financiera centralizada.

2.Objetivos medibles del Proyecto:

Desarrollar e implementar el sistema web gestor de ventas de boletos **KikiiTick v2.5** mediante la arquitectura de Monolito Modular con **Laravel 13** en el backend y **Vue 3** en el frontend bajo el marco de trabajo **SCRUM**, con el fin de automatizar la venta omnicanal (digital y POS), garantizar la reserva concurrente de asientos y reducir en un **80% el tiempo promedio de procesamiento y conciliación manual de datos financieros** de la empresa.

Objetivos Específicos Medibles

1. **Eficiencia en Conciliación Financiera:** Reducir en un **80%** el tiempo invertido en el cierre de caja, arqueos y conciliación financiera manual mediante la generación automática de reportes en tiempo real.
2. **Control Transaccional de Aforo:** Garantizar un 0% de duplicidad o sobreventa de localidades mediante el bloqueo temporal de boletos por 5 minutos.
3. **Precisión en Control de Acceso:** Reducir los errores y fraudes en el control de acceso en las puertas del recinto en un **90%**.
4. **Agilidad en Puerta / Flujo de Asistentes:** Disminuir el tiempo de validación e ingreso por asistente en un **80%** en comparación con los registros e inspecciones manuales.
5. **Rendimiento y Tiempo de Respuesta (API):** Mantener un tiempo de respuesta del servidor y de las peticiones a la API RESTful menor a **3 segundos** bajo operación normal.
6. **Desempeño de Interfaz / Mapa Interactivo:** Cargar y renderizar la matriz de asientos del evento (incluyendo geometrías complejas como Arena 360° SVG) en menos de **2 segundos** en el navegador del cliente.
7. **Calidad de Software y Cobertura de Código (QA):** Alcanzar y mantener una cobertura de código verificado **>70%** en la suite de pruebas automatizadas antes de la liberación a producción.

3. Alcance del Proyecto:

El sistema permitirá:

- ♦ **Módulo 1: Autenticación y Gestión de Usuarios:** Gestión de perfiles con roles (cliente, organizador, vendedor, admin) y mecanismo de verificación/recuperación de cuenta mediante códigos OTP de 6 dígitos enviados por correo electrónico.
- ♦ **Módulo 2: Parametrización de Recintos y Matriz de Asientos:** Motor de creación de recintos con configuración geométrica (filas, columnas, pasillos) y generación automatizada de la matriz física de asientos.
- ♦ **Módulo 3: Gestión de Eventos y Configuración de Tarifas:** Módulo de administración para creación de eventos, carga de material visual (banners) y asignación de precios diferenciados por zona.
- ♦ **Módulo 4: Mapa Interactivo de Selección de Asientos:** Interfaz de usuario para renderizado dinámico de mapas de recintos (Grid cartesiano frontal y SVG Arena 360° concéntrico) con consulta de disponibilidad de asientos en tiempo real.
- ♦ **Módulo 5: Transacciones, Pasarela Web, POS Taquilla y Notificaciones:** Motor de reservas con bloqueo pesimista por tiempo (5 min), integración de checkout en línea (Mercado Pago), interfaz de venta rápida en física (POS taquilla) y envío de comprobantes transaccionales.
- ♦ **Módulo 6: Infraestructura y Despliegue en Producción:** Contenerización del entorno (Docker, PHP 8.3, Node.js, MySQL) y despliegue en servidor VPS para operar en prueba mínima en línea por 15 días.
- ♦ **Módulo 7: Emisión de Boletos Digitales y QR Dinámico:** Generación de comprobante PDF descargable con código QR dinámico encriptado por boleto.
- ♦ **Módulo 8: Control de Acceso y Validación en Puerta:** Interfaz de escaneo en tiempo real mediante la cámara de dispositivos móviles para validación de acceso el día del evento.
- ♦ **Módulo 9: Autorización Granular y Seguridad de API:** Aplicación estricta de políticas de acceso y middlewares de autorización por rol a nivel de endpoints.
- ♦ **Módulo 10: Analítica de Ventas y Dashboard Ejecutivo:** Panel de métricas visuales de ingresos y ocupación de aforo, junto con la suite de pruebas unitarias/integración automatizadas (70% cobertura).

Fuera del alcance:

Pasarelas de Pago Reales: El procesamiento de transacciones financieras se ejecutará exclusivamente mediante entornos de prueba (Sandbox).

Aplicaciones Nativas: El software se desplegará únicamente como una SPA web responsiva (sin apps en Play Store/App Store).

Modelo Multiarrendatario: La infraestructura operará en esquema monoarrendatario para una única entidad o dominio a la vez.

Facturación Electrónica: No se incluye generación de CFDI ni integración con sistemas contables o tributarios externos.

4. Descripción del proyecto de alto nivel o requisitos del producto del Proyecto.

El proyecto consiste en una aplicación web desarrollada con Laravel, Vue.js, MySQL y Tailwind CSS para gestionar eventos, comercializar boletos electrónicos y controlar el acceso de asistentes mediante códigos QR

Seguridad, Autenticación y Control de Acceso

RF-01 Registro y Sesiones: Permitir el registro de usuarios y el inicio de sesión seguro manteniendo el estado de la sesión mediante cookies y tokens de acceso.

RF-02 Verificación OTP: Exigir la validación de identidad mediante un código de un solo uso de 6 dígitos para la activación de cuentas y el restablecimiento de contraseñas.

Gestión de Recintos y Asientos

RF-03 Generación de Matriz: Construir automáticamente la disposición de asientos y pasillos a partir de los parámetros de dimensión (filas y columnas) ingresados por el organizador.

RF-04 Delimitación de Zonas: Permitir agrupar rangos de filas dentro del recinto para asociarlas a categorías de precios y niveles de visibilidad.

Operaciones de Eventos y Tarifas

RF-05 Publicación de Eventos: Permitir a los organizadores dar de alta, editar y gestionar la información general de eventos públicos e incluir imágenes promocionales.

RF-06 Control de Tarifas y Aforo: Permitir la asignación de precios por zona y controlar la disponibilidad de inventario de boletos según la capacidad física del recinto.

Selección Interactiva y Control de Concurrencia

RF-07 Visualización en Tiempo Real: Permitir a los clientes seleccionar asientos visualmente en mapas interactivos que actualicen el estado de las butacas (disponible, reservado, ocupado) al instante.

RF-08 Apartado Temporal de Asientos: Bloquear temporalmente durante 5 minutos las butacas seleccionadas por un usuario para evitar que otro comprador reserve el mismo lugar simultáneamente.

Procesamiento Transaccional y Venta

RF-09 Cobro en Línea: Procesar el pago de órdenes de compra web integrando una pasarela de pagos digital en entorno de pruebas.

RF-10 Punto de Venta POS: Proveer a los vendedores de taquilla una interfaz ágil para realizar cobros presenciales directos en efectivo o tarjeta física.

RF-11 Notificación Transaccional: Notificar al cliente mediante un correo electrónico automático el resumen y confirmación de su compra inmediatamente después de concretar el pago.

Emisión y Validaciones de Entrada

RF-12 Generación de Tickets QR: Emitir boletos individuales en formato PDF que incorporen un código QR único encriptado por cada entrada vendida.

RF-13 Validación de Ingreso: Permitir al personal de puerta escanear los códigos QR desde un dispositivo móvil para registrar la entrada del asistente y prevenir accesos duplicados.

Requisitos No Funcionales

RNF-01 Contenerización: El sistema debe desplegarse mediante contenedores Docker (docker-compose) integrando PHP 8.3, Node.js y MySQL.

RNF-02 Tiempos de Respuesta: Las operaciones críticas de la API (como el bloqueo de asientos) deben responder en < 300ms, garantizando un tiempo de carga total en pantalla <3s.

RNF-03 Disponibilidad: La plataforma debe mantener una tasa de disponibilidad del 99% durante la fase de prueba continua en línea.

RNF-04 Protección de Datos: Las credenciales, claves secretas y tokens de servicios externos deben gestionarse de forma centralizada en variables de entorno del servidor.

RNF-05 Adaptabilidad y Usabilidad: La interfaz gráfica debe ser responsiva y adaptarse a navegadores web en monitores de escritorio, tablets y pantallas móviles.

RNF-06 Concurrencia: La arquitectura del sistema debe garantizar la integridad del aforo cuando múltiples usuarios seleccionan y compran asientos simultáneamente.

5. Lógica de Negocios o Reglas de Negocio del proyecto:

El comportamiento del sistema y las restricciones de la plataforma se regirán bajo las reglas de negocio:

Integridad Técnica y Seguridad

RN-01 Protección del Historial de Ventas: Queda estrictamente prohibido permitir la reconfiguración o regeneración de la matriz de asientos (SeatGeneratorService) en un recinto si este cuenta con eventos registrados que posean boletos en estado reservado o vendido.

RN-02 Protección de Rutas Administrativas: Todos los endpoints expuestos en el controlador administrativo deben requerir autenticación obligatoria (auth:sanctum) y validar explícitamente el rol de admin a nivel de API.

RN-03 Consistencia en Contratos API-Frontend: Las respuestas JSON emitidas por los controladores de autenticación y usuarios deben mantener estricta coincidencia con los atributos esperados por las vistas del cliente (como devolver la clave user con la propiedad rol).

RN-04 Coincidencia de Campos de Interfaz: Ningún módulo o interfaz del panel de administración podrá hacer referencia a atributos inexistentes en la base de datos (como empresa o telefono), limitando la información mostrada a los campos reales almacenados.

Operación Transaccional, Concurrencia y Canales de Venta

RN-05 Tiempo Límite de Reserva: El apartado temporal de asientos durará un periodo estricto (5 minutos). Vencido dicho tiempo sin concretar la transacción, el sistema liberará automáticamente las butacas a estado disponible.

RN-06 Cálculo de Tarifas y Comisiones: El monto total de una compra se calculará sumando el precio base por zona más una comisión fija por servicio configurada en el evento, la cual no es reembolsable.

RN-07 Exclusividad por Concurrencia: Dos o más usuarios no podrán seleccionar la misma butaca al mismo tiempo; el primer intento que registre el bloqueo en la base de datos obtendrá el apartado exclusivo (bloqueo pesimista).

RN-08 Límite Máximo de Boletos por Transacción: Para prevenir compras masivas automatizadas o acaparamiento, un cliente no podrá seleccionar ni comprar más de un límite máximo configurado (7 boletos) en una sola orden de compra.

RN-09 Diferenciación de Canales Web y POS Taquilla: Las ventas en línea procesarán el cobro obligatoriamente a través de la pasarela digital en modo de prueba (Mercado Pago), mientras que las ventas físicas en taquilla (POS) registrarán directamente el cobro presencial en efectivo o tarjeta simulada sin pasar por la pasarela web.

RN-10 Verificación Obligatoria por OTP: Ningún usuario podrá realizar reservas, compras ni publicar eventos sin haber verificado previamente su cuenta mediante el código OTP de 6

dígitos enviado a su correo.

RN-11 Unicidad y Exclusividad de Acceso QR: Cada código QR emitido tendrá un único uso. Una vez escaneado y validado en la entrada el día del evento, cualquier intento posterior de lectura para ese mismo boleto será denegado.

Restricciones de Dominio y Validaciones de Boletaje

RN-12 Estatus de Evento Habilitado para Venta: Únicamente los eventos cuyo estatus sea igual a activo permitirán la consulta, reserva y compra de boletos. Los eventos en estado borrador o finalizado rechazarán cualquier intento de transacción a nivel de API.

RN-13 Comprobación de Aforo Físico: La suma total del inventario de boletos configurado en las zonas de un evento no podrá superar la capacidad total de asientos físicos disponibles en el recinto.

RN-14 Bloqueo de Eliminación de Eventos con Ventas: Un evento no podrá ser eliminado del sistema si cuenta con al menos una venta o reserva registrada en la tabla de transacciones.

RN-15 Aprobación Previa de Organizador: Un usuario con rol organizador no podrá crear recintos ni publicar eventos hasta que su perfil haya sido aprobado explícitamente por un usuario admin.

RN-16 Sujeción de Zonas a la Geometría del Recinto: El rango de filas asignado a una zona debe pertenecer obligatoriamente a la secuencia física existente en la matriz del recinto configurado.

RN-17 Propiedad sobre Recintos y Eventos: Un organizador solo podrá crear, editar o gestionar eventos y zonas dentro de recintos que estén vinculados directamente a su propia cuenta de usuario.

Esta solo será para Claude.md, en el acta final no es necesario mostrarla: *RN-# (Integridad Referencial de Usuarios): Todas las relaciones transaccionales y claves foráneas en la base de datos (incluyendo el registro de reservas y ventas) deben apuntar exclusivamente a la tabla usuarios.*

Enfoque Arquitectónico y Dominio

La plataforma adopta un patrón de Monolito Modular desacoplado. El backend está construido sobre Laravel 13 (PHP 8.3) y gestiona el dominio de datos mediante MySQL. La autenticación se administra mediante Laravel Sanctum en modo SPA/Cookie (stateful), asegurando las peticiones mediante tokens CSRF y cookies de sesión.

El frontend es una Single Page Application (SPA) en Vue 3 (Vite 8) que consume exclusivamente la API REST mediante intercambio de objetos JSON bajo protocolo HTTPS.

Contrato Maestro de la API REST

1 Módulo de Autenticación, Cuenta y Seguridad OTP (/api/auth)

Método	Endpoint	Middleware / Permisos	Descripción Técnica
POST	/api/registro	Público (Throttle 5/min)	Registro de usuario cliente, generación y envío de OTP de 6 dígitos.
POST	/api/registro-organizador	Público (Throttle 5/min)	Registro de organizador, alta de recinto inicial y generación de matriz física.
POST	/api/login	Público (Throttle 5/min)	Validación de credenciales e inicio de sesión SPA.
POST	/api/verificar-codigo	Público (Throttle 5/min)	Confirmación de OTP para activación de cuenta o reseteo.
POST	/api/enviar-codigo	Público (Throttle 3/min)	Reenvío de código OTP al correo registrado.
POST	/api/forgot-password	Público (Throttle 3/min)	Solicitud de código de recuperación de contraseña.
POST	/api/reset-password	Público (Throttle 5/min)	Actualización de contraseña mediante validación OTP.
POST	/api/logout	auth:sanctum	Cierre de sesión e invalidación de token CSRF.
GET	/api/user	auth:sanctum	Obtención del perfil e identidad del usuario autenticado

2 Módulo de Recintos, Geometría y Zonas (/api/organizador/teatros)

Método	Endpoint	Middleware / Permisos	Descripción Técnica
GET	/api/organizador/teatros	auth:sanctum (organizador/admin)	Consulta de recintos vinculados al usuario autenticado.
POST	/api/organizador/teatros	auth:sanctum (organizador/admin)	Alta de recinto, dimensiones (filas x columnas) y generación de matriz.
PUT	/api/organizador/teatros/{id}	auth:sanctum (organizador/admin)	Actualización de parámetros geométricos de un recinto.
DELETE	/api/organizador/teatros/{id}	auth:sanctum (organizador/admin)	Eliminación lógica/física de recinto sin eventos asociados.
POST	/api/organizador/teatros/{id}/zonas	auth:sanctum (organizador/admin)	Asignación de zonas tarifarias sobre un rango de filas.
DELETE	/api/organizador/zonas/{id}	auth:sanctum (organizador/admin)	Eliminación de zona tarifaria y liberación de rango de filas.

3 Módulo de Eventos, Catálogo y Tarifas (/api/eventos)

Método	Endpoint	Middleware / Permisos	Descripción Técnica
GET	/api/eventos	Público	Consulta y listado del catálogo general de eventos en estatus activo.
GET	/api/eventos/{id}/mapa	Público	Carga del mapa interactivo (Grid/SVG 360°) y estado de butacas en tiempo real.
GET	/api/organizador/eventos	auth:sanctum (organizador/admin)	Listado de eventos gestionados por el organizador.
POST	/api/organizador/eventos	auth:sanctum (organizador/admin)	Creación de nuevo evento con carga de imágenes promocionales.
PUT	/api/organizador/eventos/{id}	auth:sanctum (organizador/admin)	Edición de metadatos y fechas de un evento existente.
DELETE	/api/organizador/eventos/{id}	auth:sanctum (organizador/admin)	Cancelación o borrado de evento sin ventas registradas.
GET	/api/organizador/eventos/{id}/precios	auth:sanctum (organizador/admin)	Consulta de inventario y matriz de precios por zona para el evento.
POST	/api/organizador/eventos/{id}/precios	auth:sanctum (organizador/admin)	Asignación y actualización masiva de precios por zona (boletos_evento).

4. Módulo de Reservas, Transacciones y Venta Web/POS (/api/boletos)

Método	Endpoint	Middleware / Permisos	Descripción Técnica
POST	/api/boletos/reservar	auth:sanctum	Bloqueo pesimista de butacas por 5 minutos (reservado_hasta).
POST	/api/boletos/comprar	auth:sanctum	Confirmación de pago (Mercado Pago / POS Taquilla) y emisión de orden.

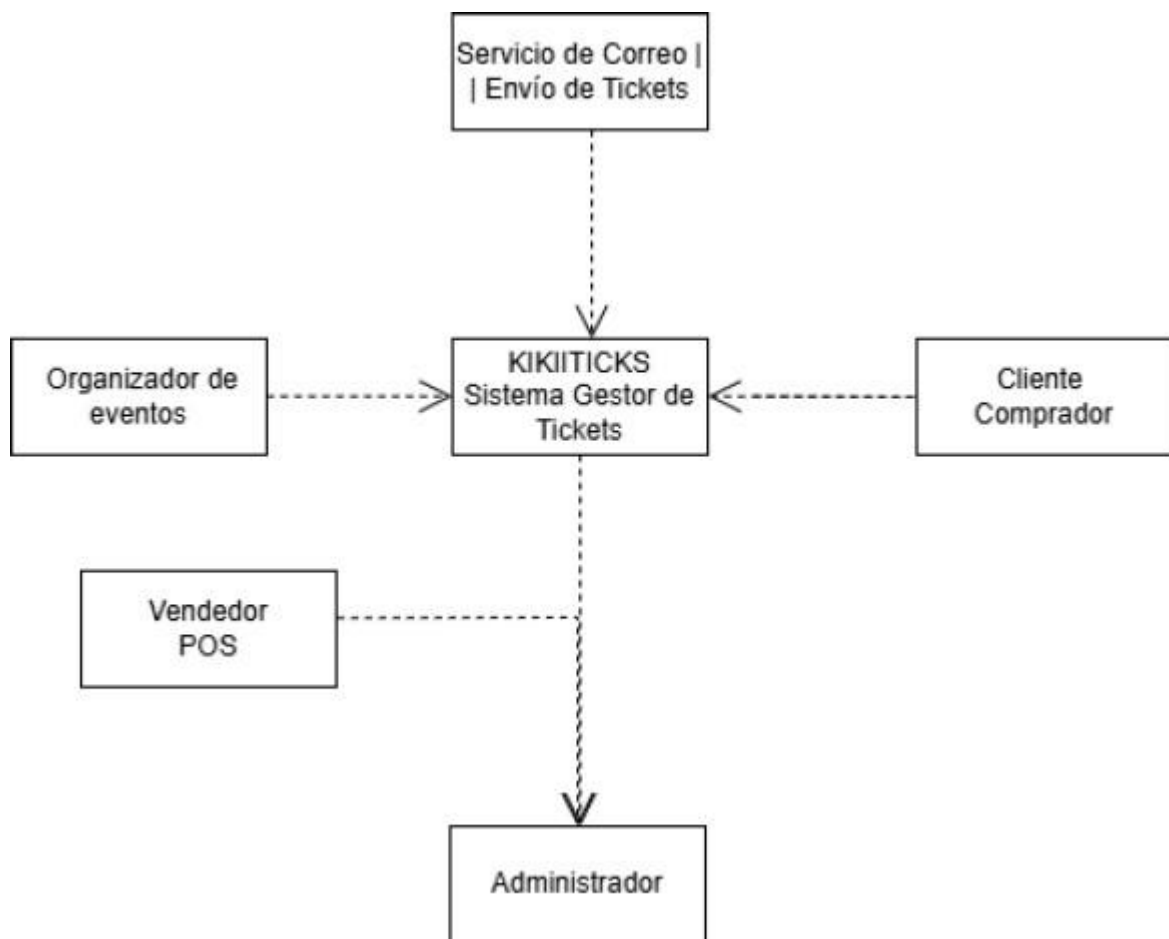
5. Módulo de Administración y Control Global (/api/admin)

Método	Endpoint	Middleware / Permisos	Descripción Técnica
GET	/api/admin/usuarios	auth:sanctum (admin)	Listado y auditoría global de usuarios registrados.
PUT	/api/admin/usuarios/{id}/rol	auth:sanctum (admin)	Modificación granular de roles (cliente, organizador, vendedor, admin).
DELETE	/api/admin/usuarios/{id}	auth:sanctum (admin)	Borrado lógico (softDelete) de cuentas de usuario.
PUT	/api/admin/usuarios/{id}/contraseña	auth:sanctum (admin)	Restablecimiento administrativo de credenciales de acceso.
GET	/api/admin/solicitudes-organizador	auth:sanctum (admin)	Panel de revisión de solicitudes de alta para cuentas de organizador.
PUT	/api/admin/organizador/{id}/aprobar	auth:sanctum (admin)	Aprobación oficial de organizador y notificación por correo.
PUT	/api/admin/organizador/{id}/rechazar	auth:sanctum (admin)	Rechazo de solicitud de organizador.

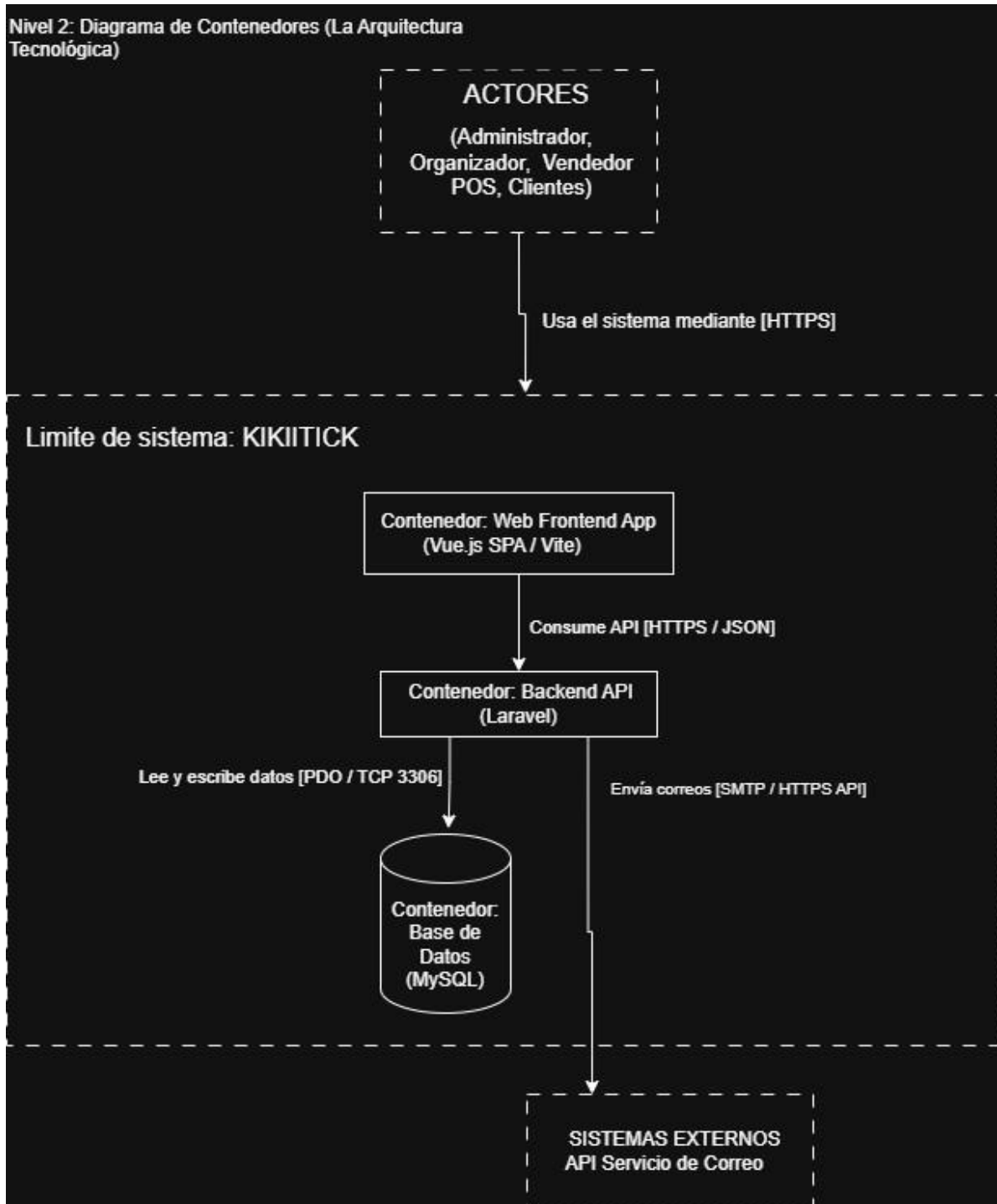
7. Modelo Arquitectónico C4 y Persistencia

El sistema se documenta mediante los cuatro niveles de abstracción del modelo C4 para facilitar la comprensión de la estructura técnica global

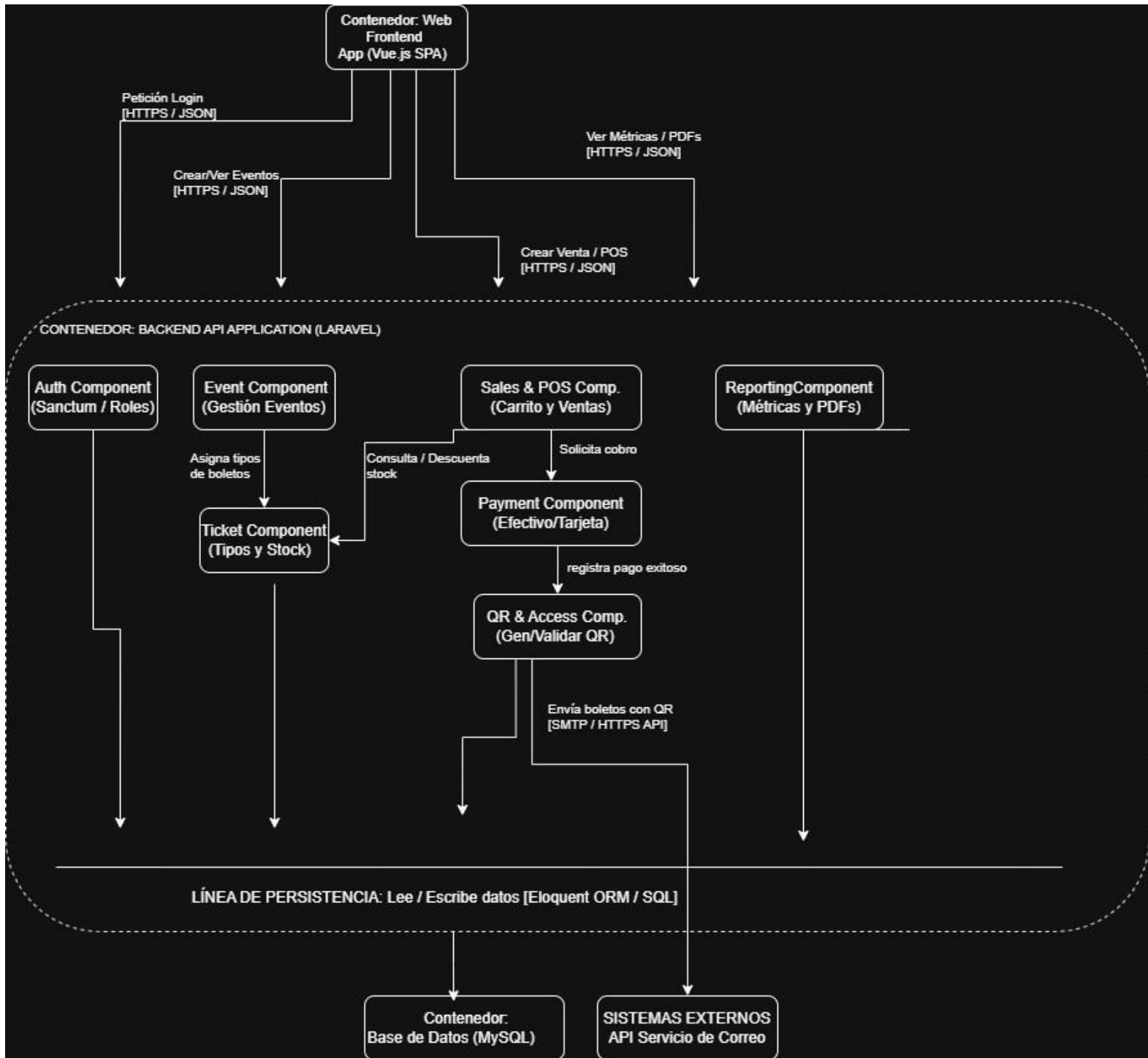
Nivel 1 (Diagrama de Contexto): Muestra la interacción de KikiiTick con los actores operativos (Administrador, Organizador de eventos, Vendedor POS, Cliente Comprador) y los servicios externos acoplados (Servicio de Correo para el envío de tickets PDF).



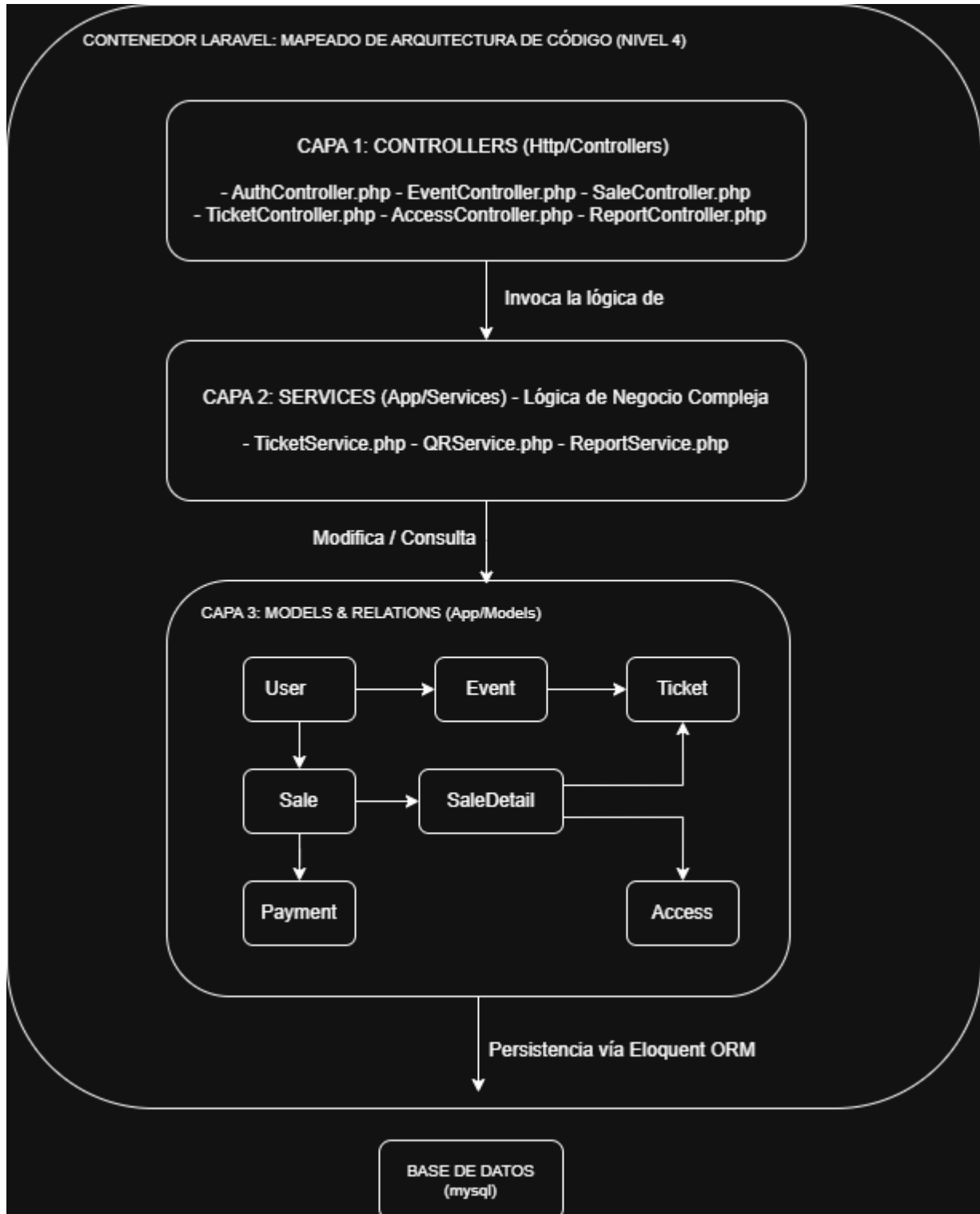
Nivel 2 (Diagrama de Contenedores): Define el ecosistema de software. Una aplicación Web Frontend App construida como una SPA en Vue.js consume recursos mediante HTTPS/JSON de una Backend API desarrollada en Laravel. Este backend lee y escribe datos directamente en un contenedor independiente de base de datos MySQL y despacha notificaciones mediante protocolos SMTP.



Nivel 3 (Diagrama de Componentes): Detalla los controladores y componentes internos encapsulados en el backend de Laravel, destacando: Auth Component (Sanctum/Roles), Event Component, Ticket Component, Sales & POS Component, Payment Component, QR y Access Component y el Reporting Component.



Nivel 4 (Diagrama de Código): Mapea la implementación interna del framework organizada en Controladores (Http/Controllers), Capa de Servicios de Lógica Compleja (App/Services) y Modelos Relacionales (App/Models) acoplados mediante el ORM Eloquent.



8. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN Y MATRIZ DE HORAS

Para calcular el esfuerzo del proyecto se utilizó la metodología de Estimación de Tres Puntos (PERT), la cual incorpora la incertidumbre técnica mediante escenarios optimistas (O), más probables (MP) y pesimistas (P) aplicando la fórmula ponderada:

$$E = \frac{O + 4 \times MP + P}{6}$$

El esfuerzo total de 1430 horas se distribuye a lo largo de Sprints secuenciales bajo el marco de trabajo ágil SCRUM.

Matriz de Distribución de Horas por Rol

Módulo / Entregable del Proyecto	Analista	Diseñador	Dev Jr.	QA	DevOps	PM	Total Horas
Análisis de Requisitos y SRS	60	0	0	0	0	0	60
Diseño UI/UX (Dashboards y Figma)	20	60	0	0	0	0	80
Ingesta y Modelado de Datos (MySQL 3FN)	30	0	100	20	0	0	150
Core del Negocio y Lógica Predictiva	60	0	200	40	0	0	300

Módulo / Entregable del Proyecto	Analista	Diseñador	Dev Jr.	QA	DevOps	PM	Total Horas
Desarrollo de la API RESTful (Laravel)	20	0	140	30	0	0	190
Desarrollo de Interfaz de Usuario (Vue.js)	20	40	120	30	0	0	210
Suite de Pruebas Automatizadas y QA (\$\ge\$ 85%)	20	0	0	80	0	0	100
Infraestructura, Redes y Despliegue Cloud	10	0	20	0	80	0	110
Documentación Técnico- Manuales y Capacitación	60	0	200	20	0	0	80
Gestión de Proyecto (SCRUM PM)	0	0	0	0	0	150	150
TOTAL DE HORAS ASIGNADAS	300	100	600	200	80	150	1,430

CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA DEL PRESUPUESTO

Perfil Técnico / Concepto Operativo	Horas	Tarifa / Hora PDF+ 2	Subtotal	% Part.
Analista de Sistemas	300	\$80 MXN	\$24,000.00 MXN	10.2%
Diseñador UX/UI	100	\$75 MXN	\$7,500.00 MXN	3.2%
Desarrollador Junior	600	\$120 MXN	\$72,000.00 MXN	30.5%
QA / Tester Automatizador	200	\$70 MXN	\$14,000.00 MXN	5.9%
DevOps / Ingeniero de Infraestructura	80	\$110 MXN	\$8,800.00 MXN	3.7%
Gestión de Proyecto (SCRUM PM)	150	\$100 MXN	\$15,000.00 MXN	6.4%
Infraestructura AWS (Anual fijos)	—	—	\$68,400.00 MXN	29.0%
Subtotal Costo Base			\$209,700.00MXN	88.9%
Reserva de Contingencia de Riesgo (12.5%)	—	—	\$26,212.50MXN	11.1%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO KIKIITICK			\$235,912.50 MXN	100.0%

El proyecto cuenta con una duración total de 52 semanas operativas. Los desembolsos financieros se encuentran estrictamente vinculados al cumplimiento formal de los siguientes hitos de control

Hito de Pago 1: Cierre de Fase de Diseño y Flujos (30% - \$70,773.75 MXN)

- **Momento de Cobro:** Al finalizar el cuatrimestre Abril-Agosto 2026.
- **Criterio de Aceptación:**

Hito de Pago 2: Cierre de Fase de Construcción (40% - \$94,365.00 MXN)

Momento de Cobro: Al finalizar el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2026.

Criterio de Aceptación:

Hito de Pago 3: Cierre de Fase de Estabilización, QA y Despliegue (30% - \$70,773.75 MXN)

Momento de Cobro: Al finalizar el cuatrimestre Enero-Abril 2027 contra entrega definitiva de llaves.

Criterios de Aceptación:

Garantía contra Penalizaciones: Cualquier retraso injustificado al equipo de desarrollo que exceda los 5 días hábiles posteriores a la fecha programada de un hito, generará una penalización del 2% diario sobre el valor de ese pago específico.

Control de Cambios en el Alcance: Los montos establecidos están calculados con base en los módulos funcionales descritos en el alcance. Cualquier requerimiento o cambio solicitado que no se encuentre explícitamente en el documento original detendrá el cronograma y requerirá una orden de cambio formal facturada de forma independiente.

9. Personas Interesadas (Stakeholders)

Item	Rol	Nombre Completo	Responsabilidad y/o Función
1	Gerente General		Dirección comercial, firma de hitos y toma de decisiones ejecutivas del proyecto.
2	Gerente del proyecto	Ilse Johana García González	Administración general del avance, control de entregables y aseguramiento del funcionamiento operativo.
3	Responsable / Líder Técnico	Ricardo Escobedo Pereda	Diseño de la arquitectura de software, modelado relacional en 3FN y desarrollo del core de la plataforma.

Item	Rol	Nombre Completo	Responsabilidad y/o Función
------	-----	-----------------	-----------------------------

4	Patrocinador Académico	Edurnet Jhaquelin Luna Becerril	Validación de requerimientos del sistema, auditoría de costos y liberación académica de los entregables.
---	------------------------	---------------------------------	--

10. Cronograma de Hitos:

Cuatrimestre Operativo	Hito / Actividad del Proyecto	Duración Estimada	Responsable Asignado	Alcance de la Entrega y Cierre de Pago
Abril - Agosto 2026 (Cuatrimestre Actual - Entregado)	Planeación y Gobierno del Proyecto	2 semanas	Gerente del Proyecto	Product Backlog v2.5 y Acta Constitutiva v2.5 formalizada.
	Análisis y Especificación de Requisitos	3 semanas	Equipo de Desarrollo	Documento SRS v2.5 con especificación de los 10 Módulos, RF/RNF y 17 Reglas de Negocio.
	Diseño de Arquitectura y Prototipado UI/UX	4 semanas	Equipo de Desarrollo	Diagramas UML/C4 y prototipo interactivo Figma (Grid cartesiano y SVG Arena 360°).
	Modelado de BD y Desarrollo Core (Módulos 1 al 6)	7 semanas	Equipo de Desarrollo	API Laravel 13, Vue 3, Auth OTP, Recintos, Asientos, Eventos, Reserva pesimista 5 min, Mercado Pago Sandbox, POS Taquilla y Despliegue VPS/Docker (Módulos 1 a 6 concluidos).
Septiembre - Diciembre 2026	Desarrollo de Boletaje y Control de Acceso (Módulos 7 y 8)	8 semanas	Equipo de Desarrollo	Módulo de emisión de comprobantes PDF con QR dinámico (Módulo 7) y desarrollo de la interfaz de escaneo/validación en puerta para móviles (Módulo 8).
	Seguridad Granular y Dashboard Analítico (Módulos 9 y 10)	8 semanas	Equipo de Desarrollo	Implementación de middlewares de autorización granular por rol en API (Módulo 9) y Panel Dashboard con métricas de ventas e ingresos (Módulo 10).
Enero - Abril 2027	Suite de QA y Pruebas Automatizadas	8 semanas	Equipo de Desarrollo	Pruebas unitarias, de integración y estrés transaccional con cobertura verificada >70%

Cuatrimestre Operativo	Hito / Actividad del Proyecto	Duración Estimada	Responsable Asignado	Alcance de la Entrega y Cierre de Pago
	Estabilización, Manuales y Cierre Definitivo	8 semanas	Gerente del Proyecto	Manuales técnicos/operativos, capacitación al personal, pase oficial a entorno de producción definitivo y entrega de llaves.

11. Riesgos

Para la evaluación y control de las amenazas potenciales del proyecto, se implementa una Matriz de Priorización bajo la metodología de Semáforo. Esta técnica clasifica los riesgos mediante el cruce analítico de dos variables fundamentales: la Severidad del daño en el software y la Probabilidad de ocurrencia del evento

Sistema Gestor de Ventas de Tickets para Eventos con Ventas en Tiempo Real, Pagos en Efectivo y Tarjeta, y Control de Acceso mediante Código QR.																	
		Colocar logo		EVALUACIÓN				Fecha de elaboración: dd/mm/aaaa REEVALUACIÓN									
IDENTIFICACIÓN DEL		RIESGO	SEVERIDAD	PROBABILIDAD	NIVEL DE RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA/ PERIODO DE EVALUACION	SEVERIDAD		PROBABILIDAD		RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA/ PERIODO DE EVALUACION	
1	Alta aceptación del sistema por parte de los usuarios	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Realizar demostraciones y capacitaciones periódicas	Ilse Johana Product Owner	03/08/2026 - 09/08/2026	POCO SIGNIFICATIVO	2	NULO	A	B	Continuar con los sprint para el control y seguimiento del proyecto	Griselda Cruz Vega Product Owner	03/08/2026 - 09/08/2026
2	Reutilización de código y componentes previamente desarrollados	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M	Identificar y aprovechar módulos reutilizables	Equipo de Desarrollo	10/08/2026 - 16/08/2026	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Mantener el uso de componentes reutilizables y documentar mejoras	Equipo de Desarrollo	10/08/2026 - 16/08/2026
3	Disponibilidad de herramientas gratuitas para QR, PDF y reportes	POCO SIGNIFICATIVO	2	PROBABLE	C	M	Evaluar e integrar librerías open source confiables	Equipo Técnico	17/08/2026 - 23/08/2026	POCO SIGNIFICATIVO	2	POCO PROBABLE	B	B	Actualizar y monitorear las herramientas gratuitas utilizadas	Equipo Tecnico	17/08/2026 - 23/08/2026
4	Incremento de ventas gracias a la automatización del sistema	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Optimizar procesos de compra y venta de boletos	Product Owner	24/08/2026 - 30/08/2026	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Dar seguimiento a métricas de ventas y satisfacción de usuarios	Product Owner	24/08/2026 - 30/08/2026
5	Posibilidad de expansión del sistema a otros eventos o sucursales	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Diseñar una arquitectura escalable	Arquitecto de Software	31/08/2026 - 06/09/2026	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Revisar periódicamente la escalabilidad de la arquitectura	Arquitecto de Software	31/08/2026 - 06/09/2026
6	Mal entendimiento de los requisitos del cliente	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Realizar reuniones de seguimiento y validación de requisitos	Product Owner	07/09/2026 - 13/09/2026	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Validar requerimientos en cada Sprint Review	Product Owner	07/09/2026 - 13/09/2026
7	Pérdida de información de la base de datos	CRITICO	4	POCO PROBABLE	B	A	Implementar respaldos automáticos y recuperación de datos	Administrador BD	14/09/2026 - 20/09/2026	SIGNIFICATIVO	3	NULO	A	M	Verificar respaldos automáticos y pruebas de recuperación	Administrador BD	14/09/2026 - 20/09/2026
8	Fallo del servidor durante la venta de boletos	CRITICO	4	POCO PROBABLE	B	A	Monitoreo continuo y servidor de respaldo	Administrador de Sistemas	21/09/2026 - 27/09/2026	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Monitorear disponibilidad y rendimiento del servidor	Administrador de Sistemas	21/09/2026 - 27/09/2026
9	Error en pagos con tarjeta o efectivo	SIGNIFICATIVO	3	POCO PROBABLE	B	M	Realizar pruebas exhaustivas del módulo de pagos	Equipo de Desarrollo	28/09/2026 - 04/10/2026	SIGNIFICATIVO	3	NULO	A	M	Ejecutar pruebas periódicas del módulo de pagos	Equipo de Desarrollo	28/09/2026 - 04/10/2026
10	Acceso no autorizado al sistema	CRITICO	4	POCO PROBABLE	B	A	Implementar roles, permisos y autenticación segura	Administrador del Sistema	05/10/2026 - 11/10/2026	SIGNIFICATIVO	3	PROBABLE	C	A	Revisar registros de acceso y políticas de seguridad	Administrador del Sistema	05/10/2026 - 11/10/2026

12. Entregables

Cuatrimestre de Entrega	Item	Artefacto / Entregable Comprometido	Descripción del Contenido Técnico
Abril - Agosto 2026 (Entregados en este periodo)	1	Acta de Constitución del Proyecto	Documento maestro oficial formalizado y firmado por los <i>stakeholders</i> .
	2	Documento de Requerimientos de Software	Especificación de los 10 módulos funcionales, requisitos RNF y las 17 Reglas de Negocio.
	3	Diagramas de Arquitectura UML y C4	Modelado de la arquitectura de Monolito Modular desacoplado (Niveles 1 al 4).
	4	Estructura Física de la Base de Datos (MySQL 3FN)	Scripts DDL/DML relacionales en 3FN con corrección de claves foráneas sobre la tabla <i>usuarios</i> , diagramas ER y Relacional
	5	Sistema Web Core Funcional y VPS (Módulos 1 al 6)	Código fuente e infraestructura operando en VPS vía Docker (<code>docker-compose</code> con PHP 8.3, Node.js y MySQL) cubriendo los Módulos 1 al 6 (Auth OTP, Recintos/Matriz, Eventos/Tarifas, Mapa Interactivo Grid/SVG 360, Reservas 5 min/Mercado Pago Sandbox/POS Taquilla).
Septiembre - Diciembre 2026	6	Módulo de Emisión PDF y QR Dinámico (Módulo 7)	Componente para generación de boletos individuales en PDF con código QR dinámico encriptado.
	7	Módulo de Control de Acceso y Validación en Puerta (Módulo 8)	Interfaz web responsiva para escaneo en tiempo real mediante la cámara de dispositivos móviles.
	8	Seguridad Granular y Middlewares de API (Módulo 9)	Aplicación estricta de políticas de acceso y middlewares de autorización por rol (<i>admin</i> , <i>organizador</i> , <i>vendedor</i>).
	9	Dashboard Ejecutivo y Analítica de Ventas (Módulo 10)	Panel de control visual con gráficas interactivas de ventas, ingresos brutos y porcentaje de ocupación.

Cuatrimestre de Entrega	Item	Artefacto / Entregable Comprometido	Descripción del Contenido Técnico
Enero - Abril 2027	10	Reporte de QA y Suite de Pruebas Automatizadas	Evidencia de ejecución de pruebas unitarias, de integración y concurrencia con cobertura >70%
	11	Manuales Técnicos, Capacitación y Cierre del Proyecto	Documentación técnica de despliegue, guías de usuario, capacitación del personal y entrega definitiva del proyecto.

Firmas de aprobación del Acta de Constitución

Patrocinador del Proyecto.

Gerente del Proyecto

